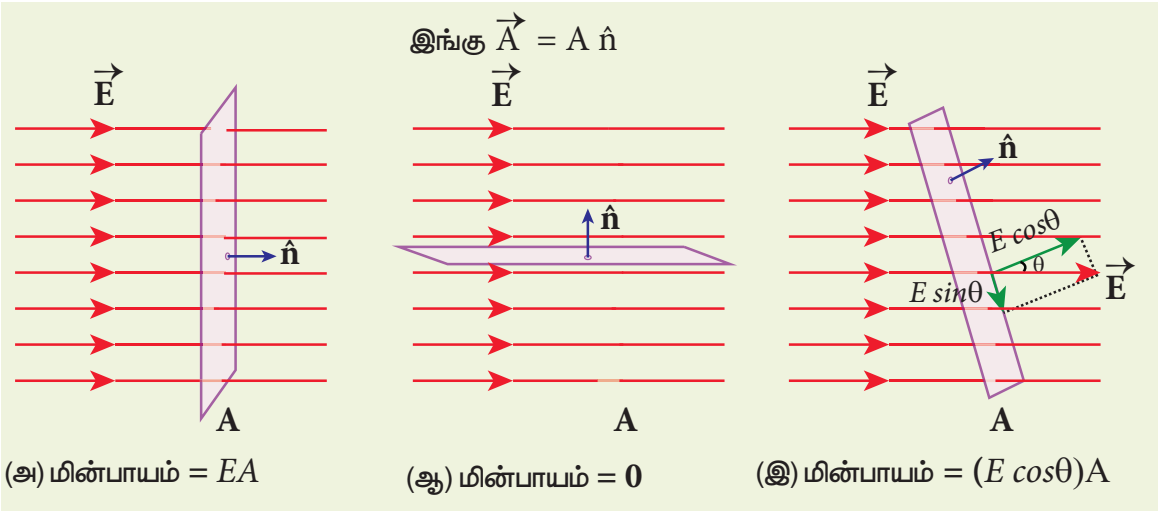
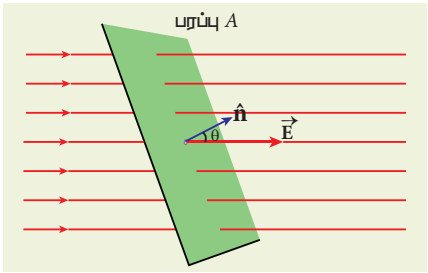


படம் 1.31 சீரான மின்புலத்திற்கு மின்பாயம்

எடுத்துக்காட்டு 1.17

100 N C^{-1} மதிப்புடைய சீரான மின்புலம் நிலவும் பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள 5 cm மற்றும் 10 cm பக்கங்கள் கொண்ட செவ்வகத்தைக் கடக்கும் மின்பாயத்தைக் கணக்கிடுக. கொடுக்கப்பட்ட கோணம் $\theta = 60^{\circ}$. ஒருவேளை θ சுழி எனில், மின்பாயம் என்ன?



தீர்வு

மின்பாயம்

$$\Phi_E = \vec{E}\cdot\vec{A} = EA\cos\theta$$
$$= 100\times5\times10\times10^{-4}\times\cos60^{\circ}$$
$$\Phi_E = 0.25\,\mathrm{Nm^2C^{-1}}$$

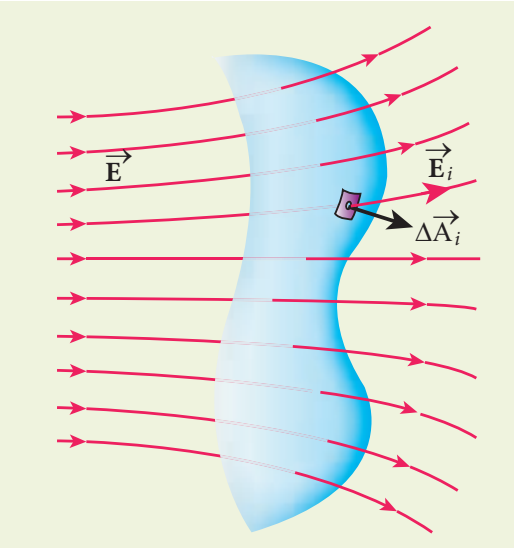
$\theta = 0^{\circ}$ எனில்

$$\Phi_E = \vec{E}\cdot\vec{A} = EA$$
$$= 100\times5\times10\times10^{-4}$$
$$= 0.5\,\mathrm{Nm^2C^{-1}}$$

சீரற்ற மின்புலம் மற்றும் ஏதேனும் ஒரு வடிவமுள்ள பரப்பிற்கு மின்பாயம்

சீரற்ற மின்புலம் மற்றும் தட்டையாக இல்லாத வளை பரப்பு A ஆகியவற்றைக் கருதுவோம். [படம் 1.32]. இதன் மொத்த பரப்பளவையும் $\Delta\vec{A}_1, \Delta\vec{A}_2, \Delta\vec{A}_3 \ldots\ldots \Delta\vec{A}_n$ ஆகிய n மிகச்சிறிய பரப்புக் கூறுகளாகப் பிரித்தோம் என்றால் ஒவ்வொரு பரப்புக் கூறையும் கிட்டத்தட்ட தட்டையாக உள்ளதாகவும் ஒவ்வொரு பரப்புக் கூறின் வழியாகக் கடக்கும் மின்புலமும் சீராக உள்ளதாகவும் கருதலாம்.

மொத்த பரப்பளவு A க்குமான மின்பாயத்தைத் தோராயமாக எழுதினால்



படம் 1.32 சீரற்ற மின்புலத்திற்கு மின்பாயம்